

OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo de este proyecto es implementar un workflow automático en n8n que permita analizar comentarios abiertos provenientes de una encuesta de satisfacción educativa, clasificar el feedback mediante modelos de lenguaje, tomar decisiones automáticas en función de esa clasificación y notificar únicamente los casos que requieren atención.

El workflow automatiza un proceso habitual: la lectura manual de comentarios de alumnos para detectar quejas, problemas técnicos en el aula virtual o dificultades vinculadas a la experiencia pedagógica. A partir de cada nueva respuesta registrada, el sistema evalúa el contenido del comentario y decide si corresponde generar una alerta, enviando notificaciones al equipo correspondiente con copias condicionales según el tipo de problema detectado, y registrando simultáneamente los resultados para su análisis y seguimiento mediante métricas.

FUENTE DE DATOS Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El sistema se alimenta de los datos generados por una encuesta de satisfacción, implementada mediante Google Forms y conectada automáticamente a Google Sheets.

A nivel de almacenamiento, el workflow utiliza dos hojas de cálculo de Google Sheets, cada una con una función específica:

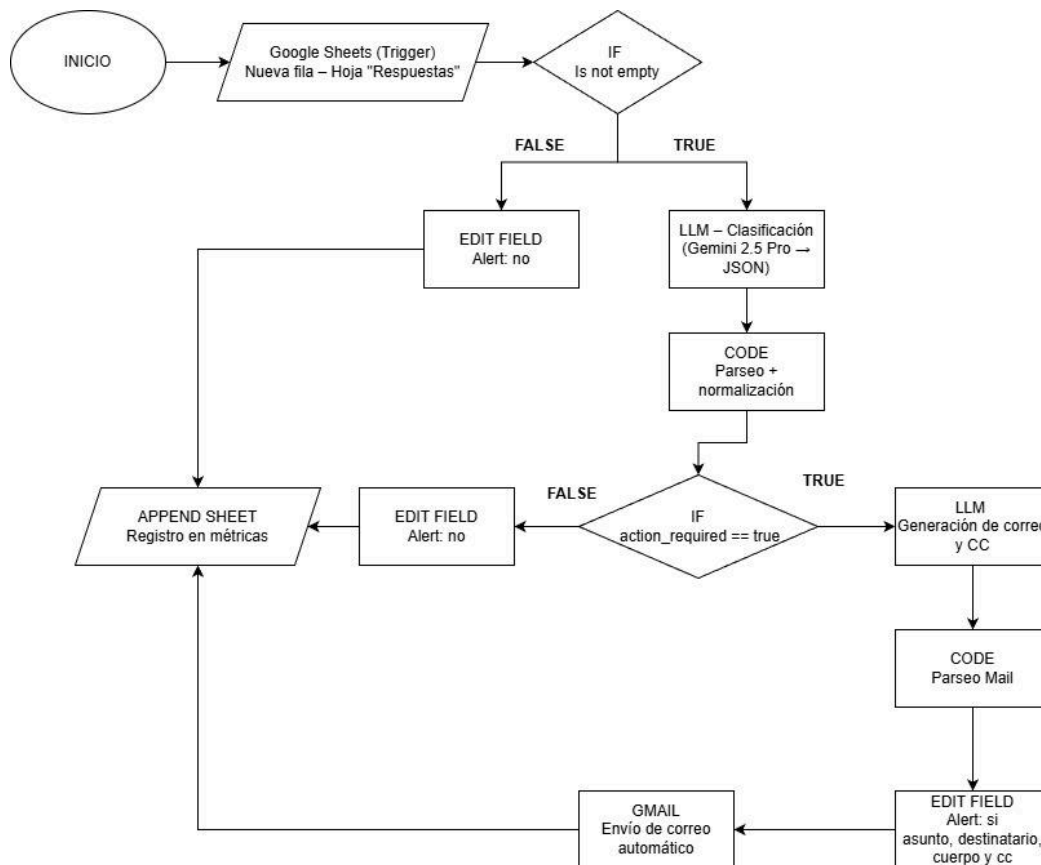
Hoja de respuestas: recibe automáticamente las respuestas enviadas por los alumnos a través del formulario. Cada fila representa una nueva ejecución potencial del workflow.

Hoja de métricas: almacena el resultado del análisis realizado por el workflow, indicando si se generó o no una alerta y otros datos relevantes para el seguimiento.

Esta separación permite mantener organizada la entrada de datos operativos y, al mismo tiempo, contar con un registro histórico del comportamiento del workflow, facilitando tareas de monitoreo, análisis y mejora continua del proceso.

FLUJO DE DECISIÓN Y LÓGICA DEL WORKFLOW

El workflow se inicia automáticamente mediante un trigger por evento cuando se agrega una nueva fila en la hoja de respuestas de la encuesta. A partir de este punto, el proceso se organiza en una serie de decisiones condicionales.



La primera decisión consiste en verificar si el campo de comentario contiene texto. Esta validación, implementada mediante un nodo IF, permite evitar el análisis con modelos de lenguaje cuando no existe contenido relevante. En los casos en que el comentario está vacío, el flujo continúa directamente hacia el registro de métricas.

Cuando el comentario contiene texto, el contenido se envía a un primer modelo de lenguaje con un rol exclusivamente analítico. Este LLM clasifica el feedback y devuelve una respuesta estructurada en formato JSON, indicando si el comentario requiere acción, el sentimiento general y el tipo de problema detectado (técnico o experiencial/pedagógico), junto con un resumen breve.

La salida del modelo es procesada mediante un paso de parseo y normalización, que garantiza que el workflow disponga siempre de una estructura de datos predecible, incluso ante respuestas inválidas o inconsistentes del modelo.

Con los datos normalizados, el workflow evalúa una segunda condición que determina si el feedback requiere una alerta.

- Si no se requiere acción, el proceso finaliza registrando la información en la hoja de métricas.
- Si se requiere acción, el flujo continúa por una rama específica destinada a la gestión de alertas.

En los casos críticos, se ejecuta un segundo modelo de lenguaje, con un rol generativo, encargado de producir el contenido del correo de notificación a partir de los datos ya analizados. La notificación se envía siempre al equipo de Student Success y, cuando el feedback involucra un problema técnico, se incluye en copia al área de Soporte Campus. Finalmente, el workflow registra el resultado en la hoja de métricas.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS NODOS

- **Google Sheets Trigger – Row Added**

Nodo disparador configurado sobre Google Sheets con evento Row Added y polling cada un minuto. Detecta la incorporación de nuevas filas en la hoja de respuestas vinculada a la encuesta y genera un ítem de entrada por cada respuesta recibida.

- **IF – Validación de comentario no vacío**

Nodo condicional que evalúa el campo “Déjanos tus comentarios” como dato de tipo string, utilizando la condición notEmpty con validación estricta. Determina si el flujo continúa hacia el análisis con modelos de lenguaje o si se deriva directamente a la rama sin alerta.

- **LLM 1 – Clasificación del feedback**

Nodo de modelo de lenguaje configurado con Gemini models/gemini-2.5-pro y salida en formato JSON. Analiza el texto del comentario y devuelve una estructura con los campos action_required, sentiment, technical_issue, teaching_issue y summary, que será utilizada por los nodos condicionales posteriores.

- **Code – Parseo y normalización**

Nodo de código en JavaScript que procesa la salida textual del LLM, realiza el parseo del JSON devuelto y normaliza la estructura de datos. En caso de error de formato, genera una respuesta fallback con valores por defecto y agrega indicadores internos como el estado de alerta y el flag de error del modelo.

- **IF – Decisión de alerta**

Nodo condicional que evalúa el campo booleano action_required generado por el modelo de clasificación. Define la bifurcación del flujo entre la rama de gestión de alertas y la rama sin alerta.

- **LLM 2 – Generación del correo**

Nodo de modelo de lenguaje configurado con Gemini models/gemini-2.5-pro y salida en formato JSON. Genera el contenido del correo de notificación (asunto, cuerpo y destinatarios) a partir de los datos normalizados, incorporando reglas de envío según el tipo de problema detectado.

- **Code – Parseo del correo**

Nodo de código en JavaScript que valida y parsea el JSON generado por el segundo modelo de lenguaje. Garantiza que los campos necesarios para el envío del correo estén presentes y define valores alternativos en caso de error.

- **Set – Preparación de campos de alerta**

Nodo Set que consolida y normaliza los campos finales utilizados en la rama de alerta, incluyendo el indicador explícito de alerta y los datos que serán consumidos por el nodo de envío de correo.

- **Gmail – Notificación automática**

Nodo de envío de correo electrónico que utiliza los campos preparados previamente para enviar la notificación al equipo de Student Success y agregar destinatarios en copia de forma condicional cuando corresponde.

- **Set – Rama sin alerta**

Nodo Set ejecutado cuando el feedback no requiere acción. Define explícitamente el valor del indicador de alerta como negativo para mantener consistencia en el registro de métricas.

- **Google Sheets – Registro de métricas**

Nodo de persistencia que registra el resultado de cada ejecución en una hoja de métricas independiente, almacenando las calificaciones, la fecha y el estado de alerta para análisis y seguimiento posterior.

MANEJO DE ERRORES Y ROBUSTEZ

El workflow contempla distintos escenarios de error, como comentarios vacíos, respuestas inválidas del LLM o problemas de parseo. En todos los casos se aplican valores seguros y el flujo continúa su ejecución sin interrumpirse. Este enfoque responde a las buenas prácticas vistas en la cursada, priorizando estabilidad y confiabilidad.